李雪冬

- 18811518727 • 15613316847@163.com • 北京
- 资深NLP/LLM算法工程师

教育经历

2017年09月 - 2020年07月 **北京大学**
软件工程 硕士

2012年09月 - 2016年07月 **石家庄铁道大学**
电子信息工程 本科

技术能力

AI工具：熟练Claude Code + Opus/Sonnet 4.5 ，Cursor；
基础模型：GPT，BERT，Transformer，LightGBM；
Agent开发：LangGraph，LlamaIndex，Prompt Engineering，ReAct；
RAG检索: 关键词召回、向量召回、排序
LLM微调：Lora，SFT/RLHF， PPO/DPO；
模型部署：vLLM，TEI，TensorRT，ONNX，FastAPI / Sanic；

工作经历

2024年11月 - 至今 **发现力量科技有限公司**
对话算法负责人（创始核心成员，1号员工）
项目：企业级对话引导与话术推荐系统
项目背景

面向销售电销场景，**用户探需**引导销售继续下一轮提问，**实时对话提示**辅助销售回复用户问题。

个人职责

负责技术方案设计与系统核心模块的落地。

技术方案

包括两部分

- 实时检索：
  - V1版本：查询理解模块，支持槽位填充、上下文追踪与实体归一化。构建多路召回架构（关键词 / 意图 / 语义 ）。后面使用Qwen 0.6B Reranker 模型进行排序。
  - V2版本：纯基于LLM API + 记忆。
- 探需提问：
  - V1版本：基于复杂规则，按照顺序去重后展示。
  - V2版本：快慢思考版本，慢思考详细中间状态，快思考迅速返回。
  - V3版本：纯慢思考来实现销售阶段感知与话术智能推荐。

项目效果

落地智己汽车。试点门店相比于非试点门店通话时长提升近20%，销量提升10%。

2023年12月 - 2024年11月 **北京易车信息科技有限公司**
高级自然语言处理算法工程师
项目：智能外呼系统
项目背景

对汽车线索进行自动化外呼，通过多轮对话评估用户购车意向，提升线索筛选效率。

个人职责

负责意图识别模型、多轮对话机制、自动标注体系的设计与落地。

技术方案

- 为了及时响应，构建Word2Vec+BiLSTM多标签意图识别模型，支持一句话命中多个意图。
- 针对长尾意图进行合并与对抗训练（FGM/PGD），优化类别不均衡问题。
- 设计意图驱动的树结构的对话流转引擎，通过槽位填充完成信息闭环，实现复杂场景下的多轮交互。
- 智能标注流水线，引入 RAG + LLM 对新增外呼数据进行自动意图标注，仅将高置信度样本推入训练集，降低人工标注成本。

项目效果：

意图识别的F1为0.92。系统支撑日均外呼量 4500+，接通率稳定在 65% 左右，线索处理能力相当于 20 人规模的电销团队。

2021年09月 - 2023年12月

百合佳缘网络集团股份有限公司

NLP算法工程师

项目一：AI 晶晶情感陪伴 Agent

项目背景

基于大模型的情感陪伴智能体，系婚恋领域首个 AIGC 落地产品。旨在通过主动关怀、长短期记忆与工具调用，提供拟人化的深度情感价值。

个人职责

负责 Agent 架构设计、记忆系统、人设对齐、推理优化及安全闭环。

技术方案

- RAG模块开发。包括文档解析与拆分、文档的向量化、知识的多路召回、知识的Ranking，Prompt的设计。
- 基于Lora的角色信息的微调、多Lora的同时部署，Redis + MySQL + Faiss 解决长短时记忆的问题。
- 审核模块的开发，主要包括用户输入Query的审核和模型生成Response的审核。
- 推理服务优化，先用Transformers库 INT4 量化跑通流程，后来切换为vLLM来提升并发。

项目效果

上线的AI晶晶聊天机器人，是当时婚恋领域首个AIGC落地的虚拟对话机器人产品。

项目二：佳缘 APP 首页推荐系统

项目背景

在新版佳缘 APP 首页，构建深度学习推荐系统，提升匹配效率与商业转化。

个人职责

负责召回策略、关键特征工程、排序模型训练与评估。

技术方案

- 召回阶段：构建个性化召回样本，训练 ALS 模型。设计规则召回 、扩充规则召回 并对热门用户进行打压。挖掘高意向用户，单独构建一条召回通道。
- 排序阶段：数据清洗与特征分析，处理缺失值与异常值。构建颜值分、右滑率等核心特征 ，并进行特征筛选。训练 LightGBM 与 Wide&Deep 排序模型。

项目效果：

点击率提升 15%，消费指标提升 80%。效果显著优于规则推荐，全量上线。

2020年07月 - 2021年07月

北京高途云集教育科技有限公司

NLP算法工程师

项目：AI 智能客服系统

项目背景

面向 K12 课程咨询，构建智能问答系统，降低人工客服压力。

个人职责

负责召回、排序、查询改写、搜索联想模块的整体设计。

技术方案：

- 混合检索架构： 构建基于 BM25 + Sentence-BERT (Bi-Encoder) 的多路召回体系。
- 深度精排优化： 采用 Cross-Encoder (RoBERTa-wwm-ext) 构建重排模型，引入困难负样本挖掘策略，使 Top-1 准确率由 82% 提升至 91%。
- 语义查询改写： 离线利用 DBScan 对海量 Query 聚类并经审核落库，构建 Redis 高频映射表，实现毫秒级改写。
- 搜索联想： 融合前缀、关键词与语义匹配，使联想贡献率达 18%，用户平均输入长度减少约 4 字。

项目效果：

机器人独立解决率提升至 65%，咨询高峰期人工转接率降低 20%，极大缓解了客服压力。方案在多业务线成功落地，获评 公司2020Q3 优秀项目。

自我评价

- 6年算法实战经验，覆盖搜索 / 推荐 / 对话 / LLM 。
- 强工程与业务转化能力，擅长复杂系统架构设计。
- 能在算力与资源受限条件下，设计高性价比、可落地AI 方案。